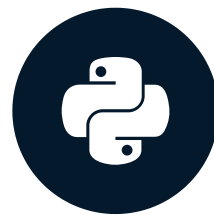


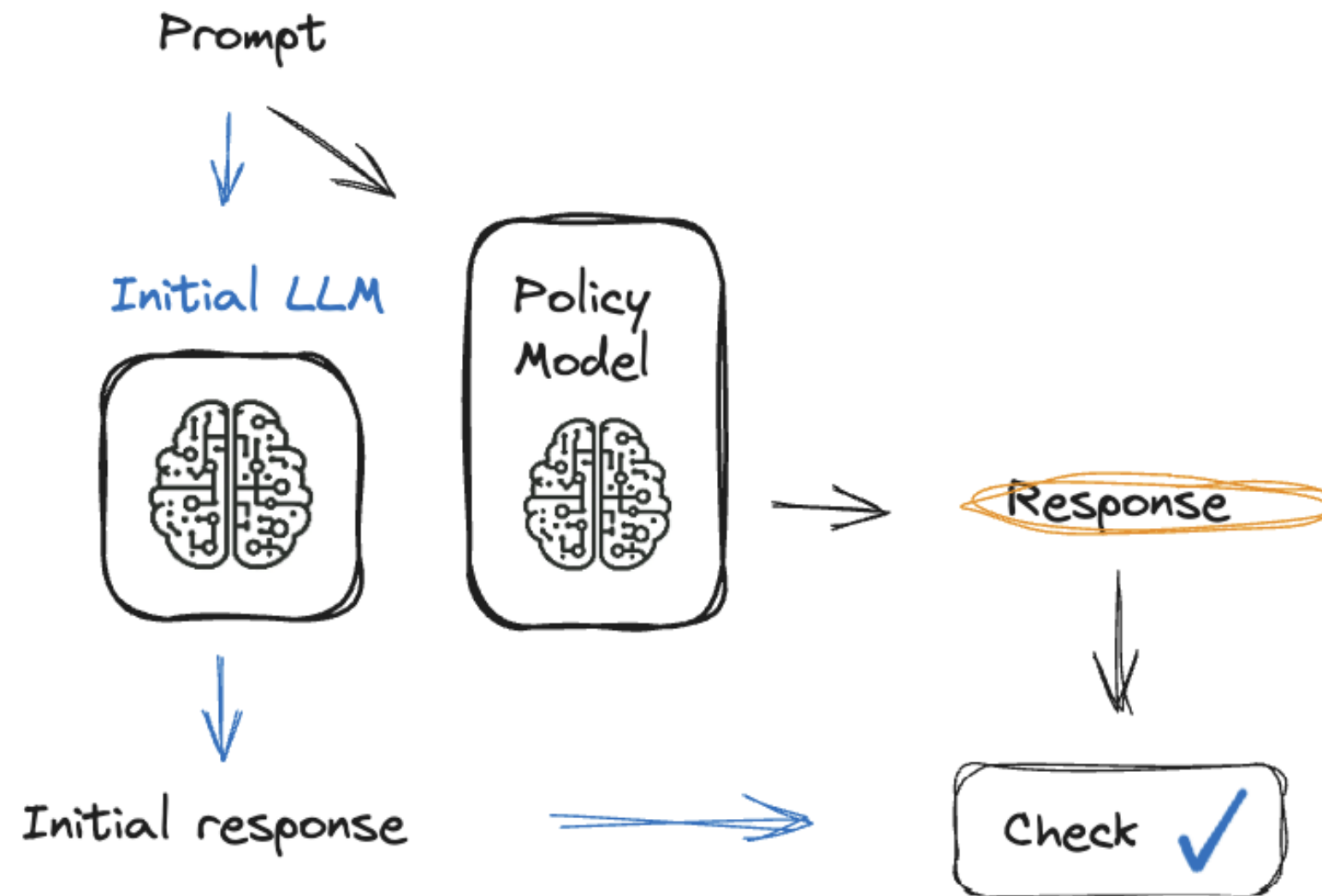
Phương pháp thu thập phản hồi chất lượng cao

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

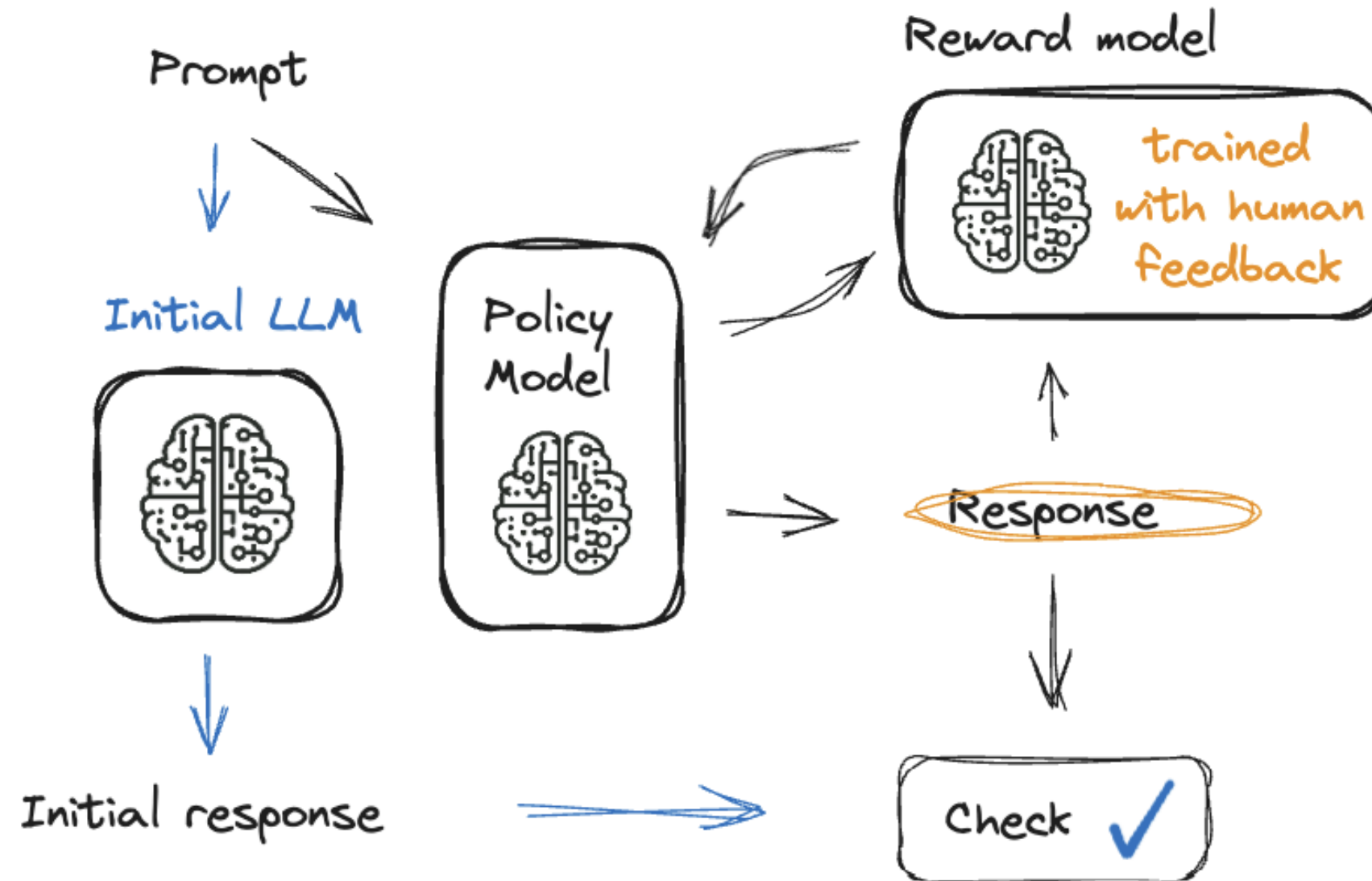


Mina Parham
AI Engineer

Phương pháp thu thập phản hồi chất lượng cao

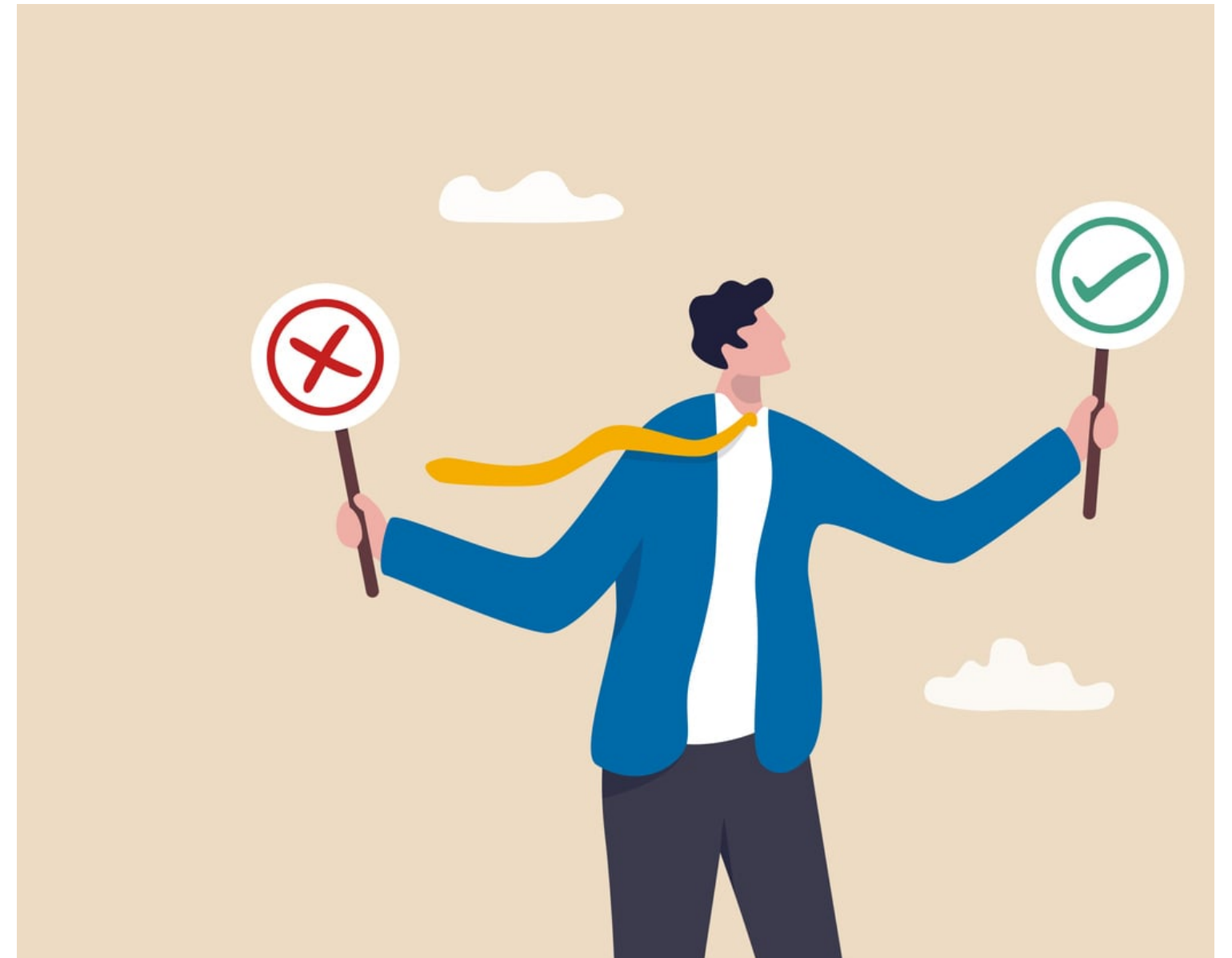


Phương pháp thu thập phản hồi chất lượng cao



So sánh cặp đôi

- Chọn giữa hai phương án:
- **Ưu điểm:** Đơn giản, trực quan, giảm thiên lệch
- **Thách thức:** Ít thông tin trên mỗi nhãn
- **Ví dụ:** Phim A vs. Phim B: "Bạn thích cái nào hơn?"



So sánh cặp đôi

```
def evaluate_responses(responses_A, responses_B):  
    wins_A, wins_B = 0, 0  
    for (response_A, score_A), (response_B, score_B) in zip(responses_A, responses_B):  
        if score_A > score_B:  
            wins_A += 1  
        else:  
            wins_B += 1  
    success_rate_A = (wins_A / len(responses_A)) * 100  
    success_rate_B = (wins_B / len(responses_B)) * 100  
    return success_rate_A, success_rate_B
```

Xếp hạng

- Chấm điểm theo thang:
- **Ưu điểm:** Phản hồi chi tiết hơn
- **Thách thức:** Dễ thiên lệch, thang đo không nhất quán
- **Ví dụ:**

Phim A: 4/5

Phim B: 3/5



Yếu tố tâm lý

- **Thiên lệch nhận thức:**
 - **Hiệu ứng khung:** Cách trình bày câu hỏi ảnh hưởng câu trả lời
 - **Hiệu ứng vị trí tuần tự:** Thứ tự trình bày lựa chọn ảnh hưởng quyết định
 - **Neo:** Thông tin trước đó làm lệch quyết định hiện tại



Hướng dẫn thu thập phản hồi chất lượng cao

- Tải nhận thức: người dùng mệt mỏi, phản hồi thiếu nhất quán
- **Diễn đạt câu hỏi cẩn thận**
 - Giảm rủi ro do tải nhận thức.
- **Xáo trộn thứ tự câu hỏi**
 - Giảm thiên lệch do neo và khung.
- **Thu thập dữ liệu đa dạng**
 - Giảm nhiễu.

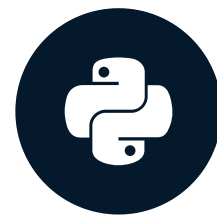


Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

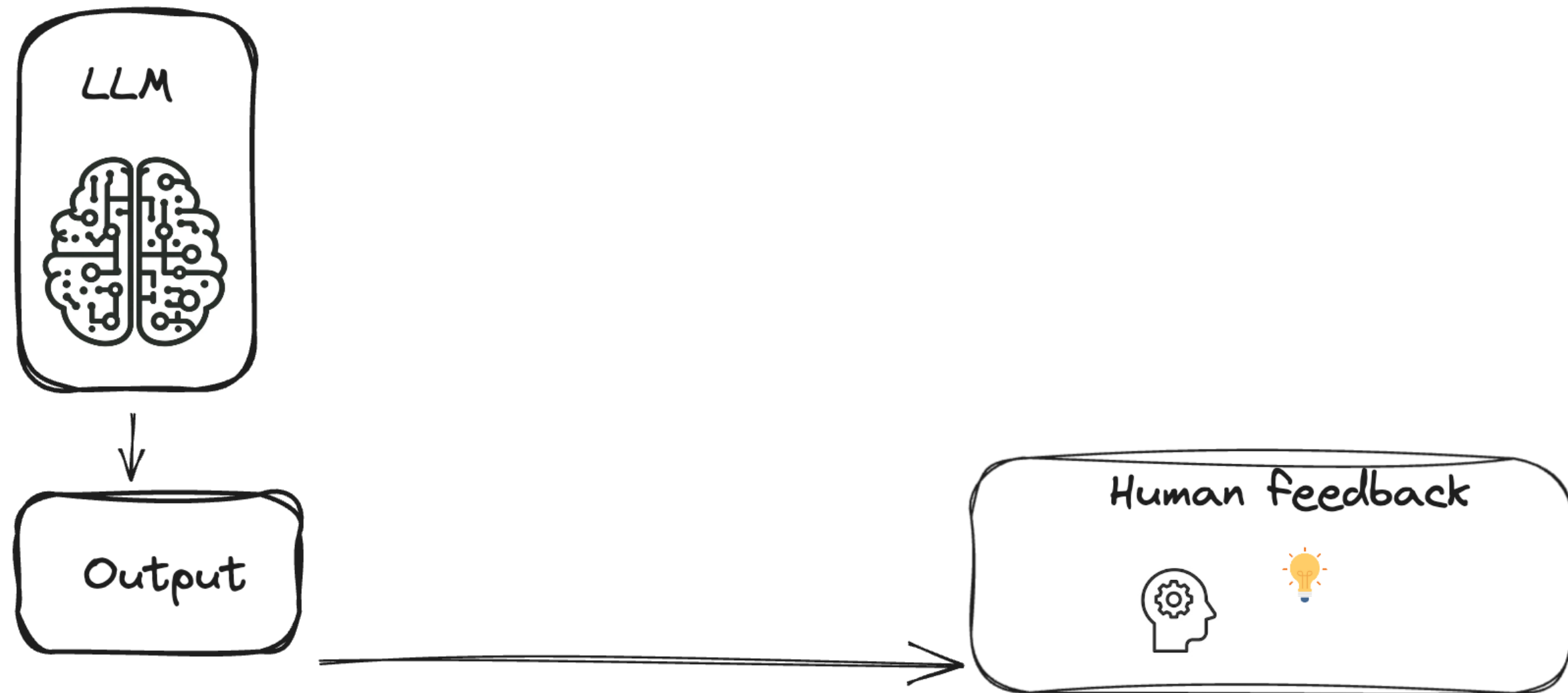
Học chủ động

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

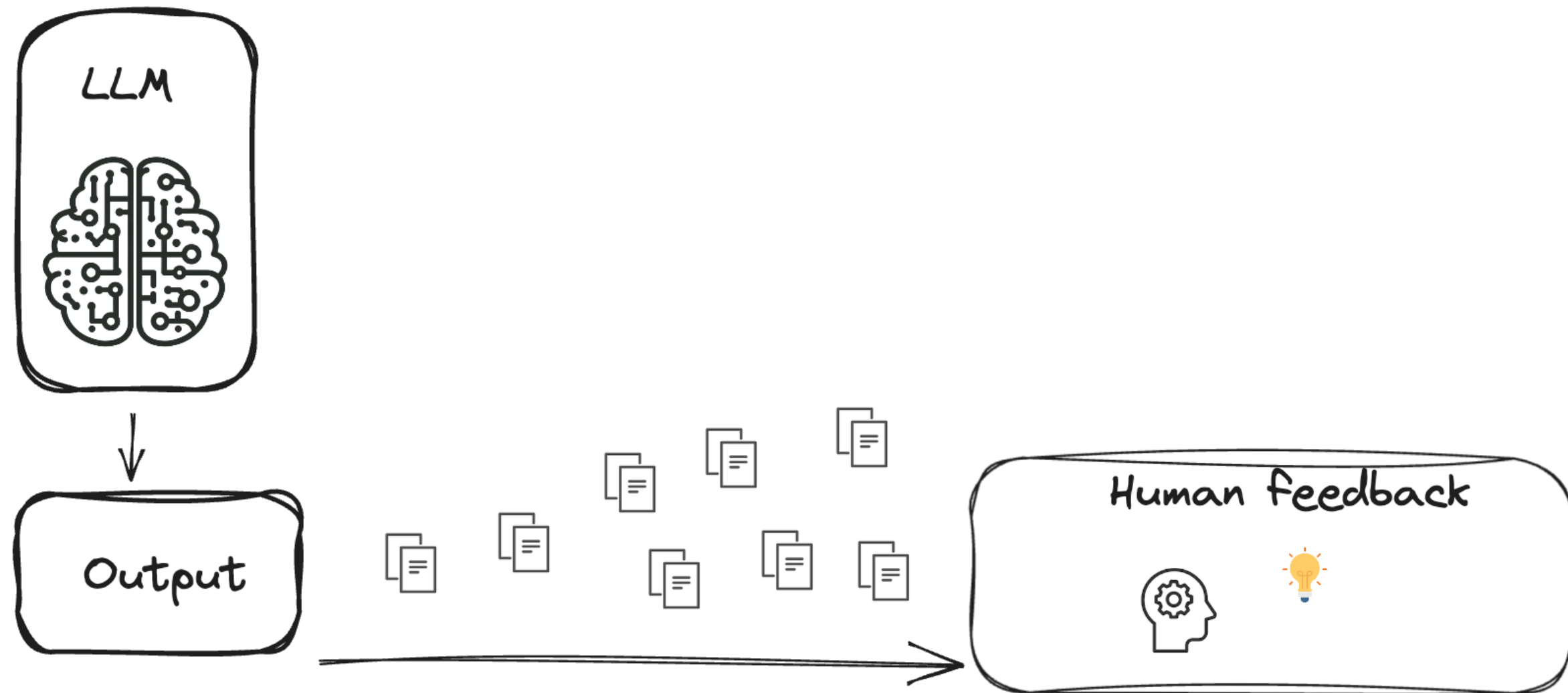


Mina Parham
AI Engineer

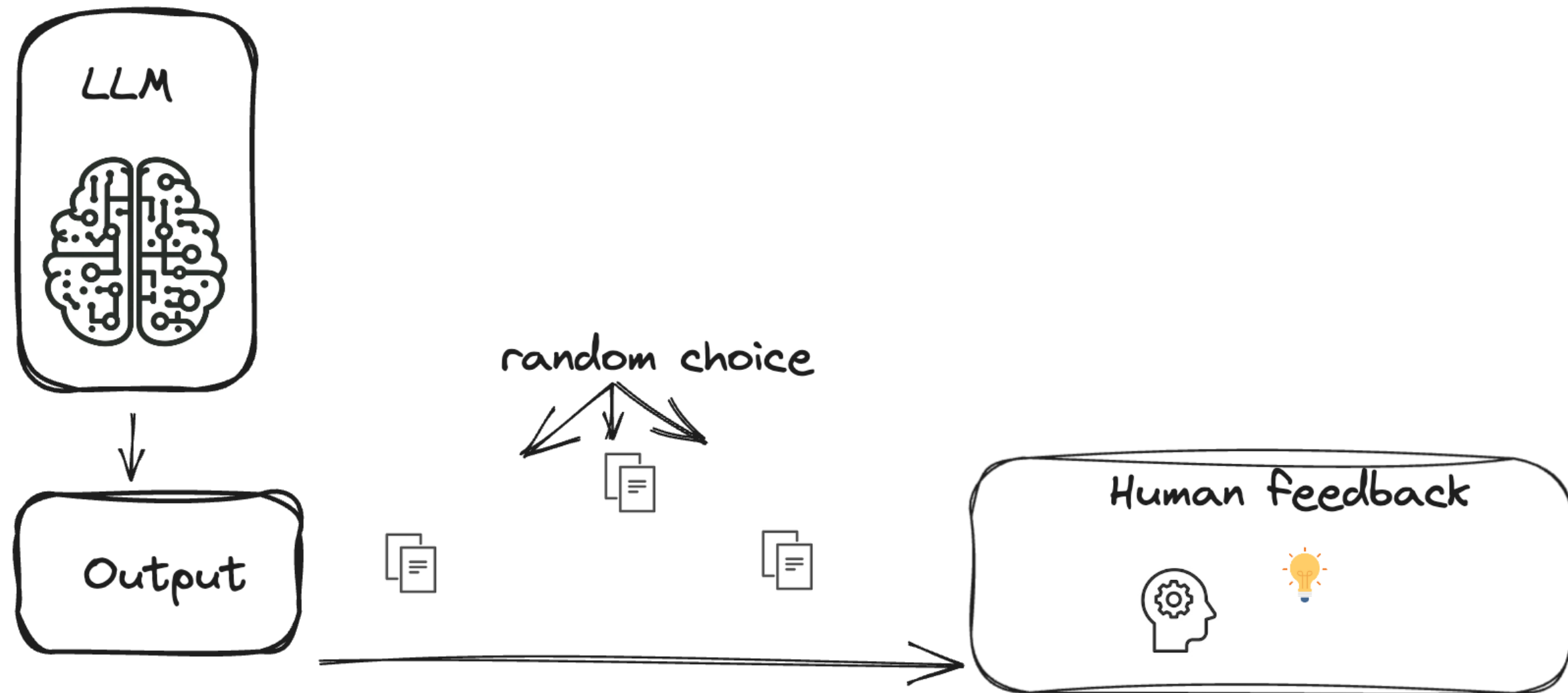
Hệ thống có con người trong vòng lặp



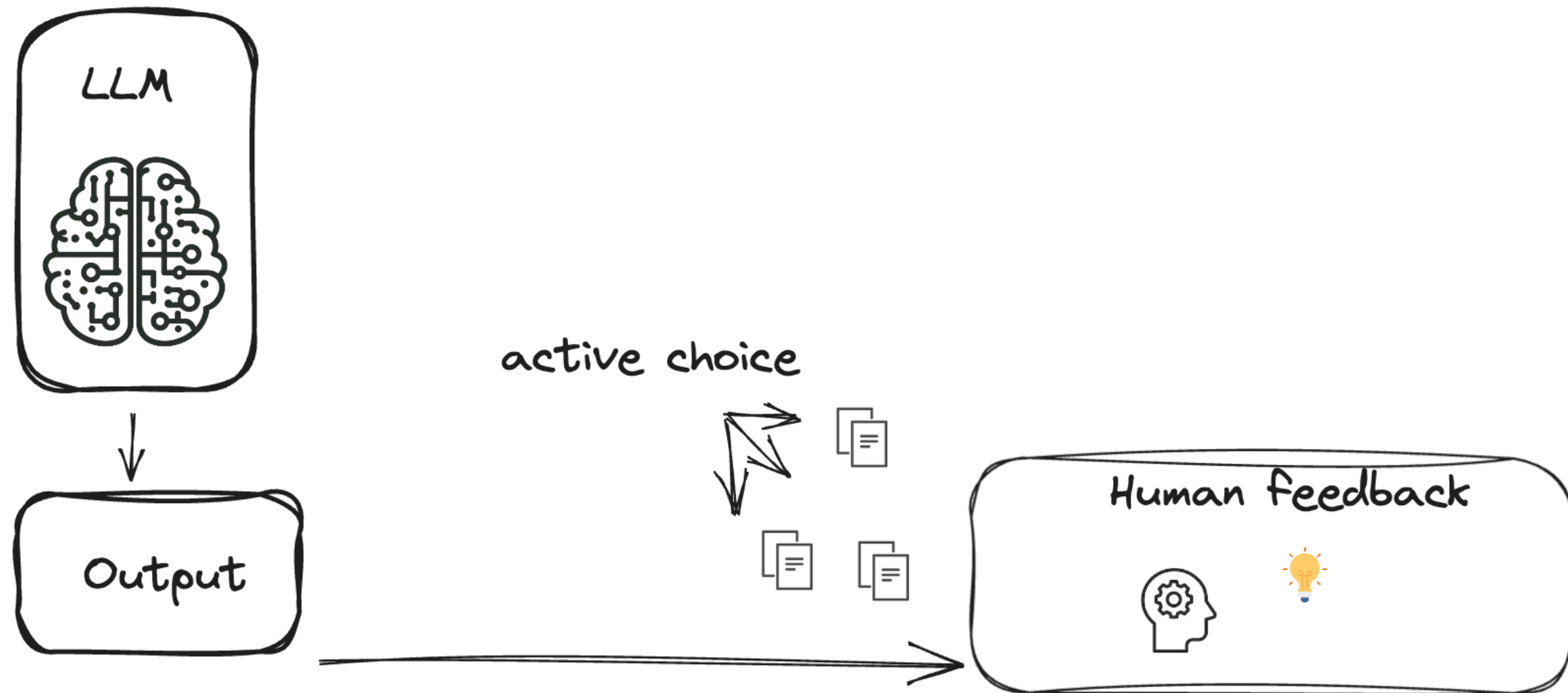
Hệ thống có con người trong vòng lặp



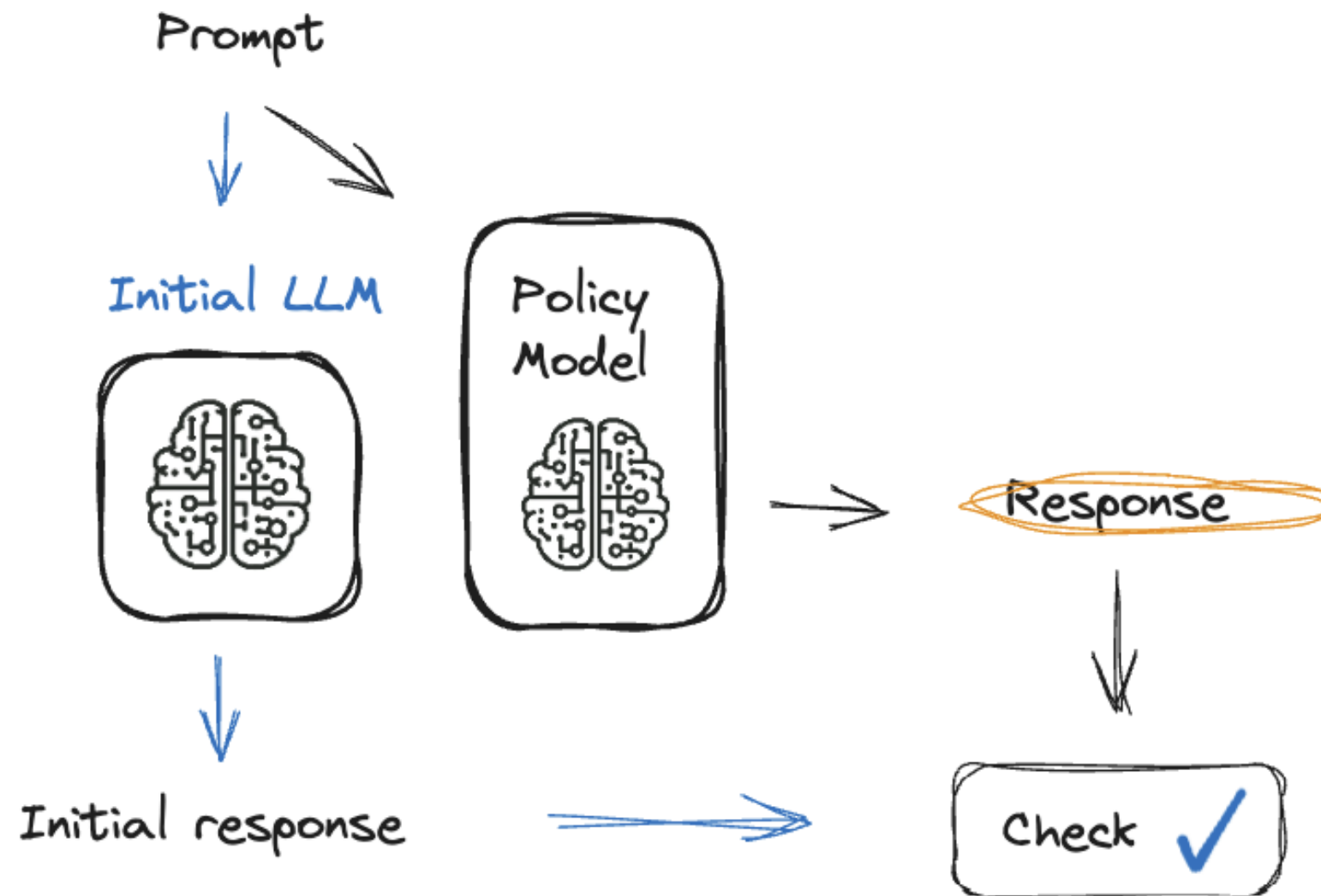
Hệ thống có con người trong vòng lặp



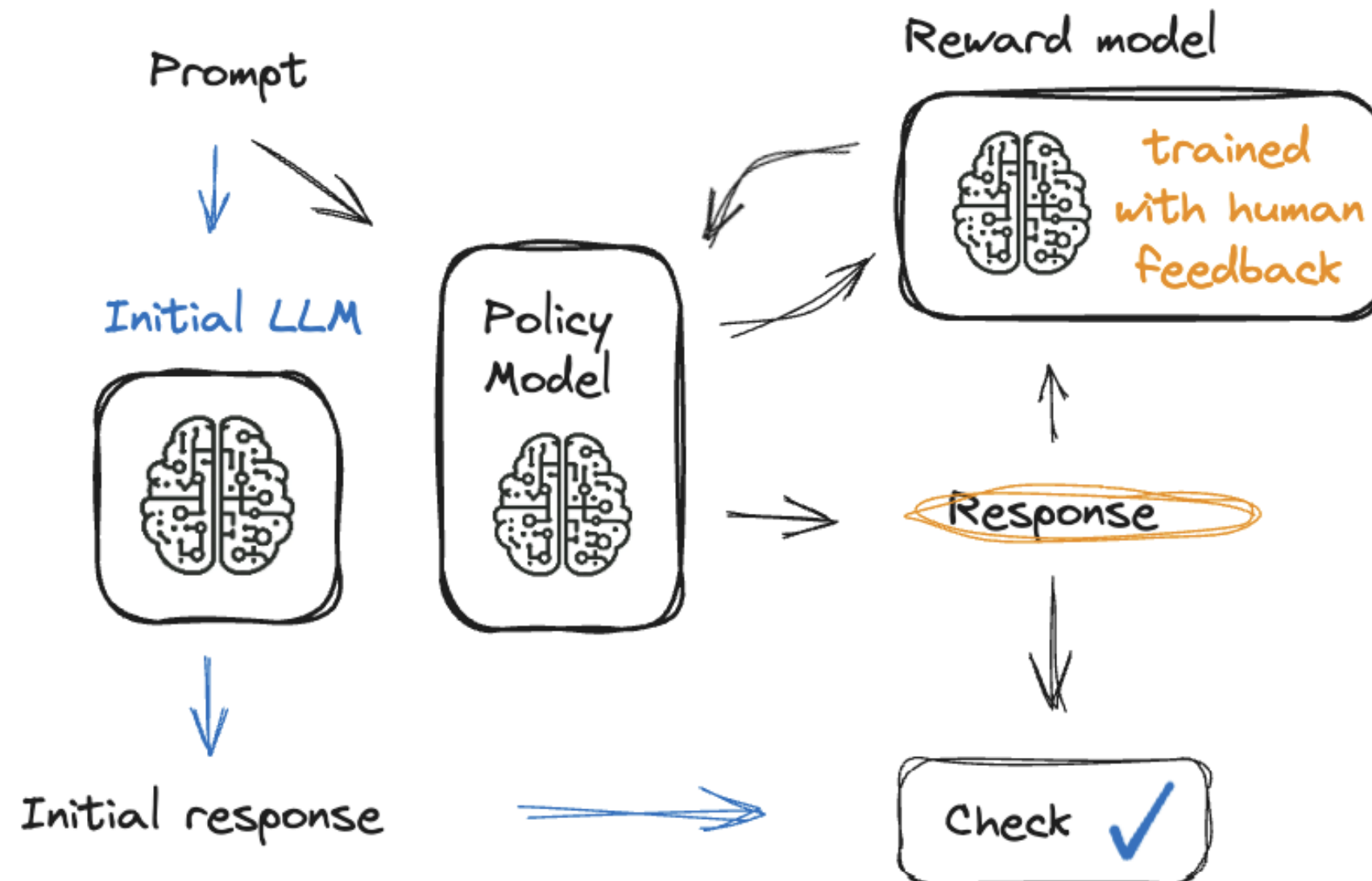
Hệ thống có con người trong vòng lặp



Học chủ động trong RLHF



Học chủ động trong RLHF

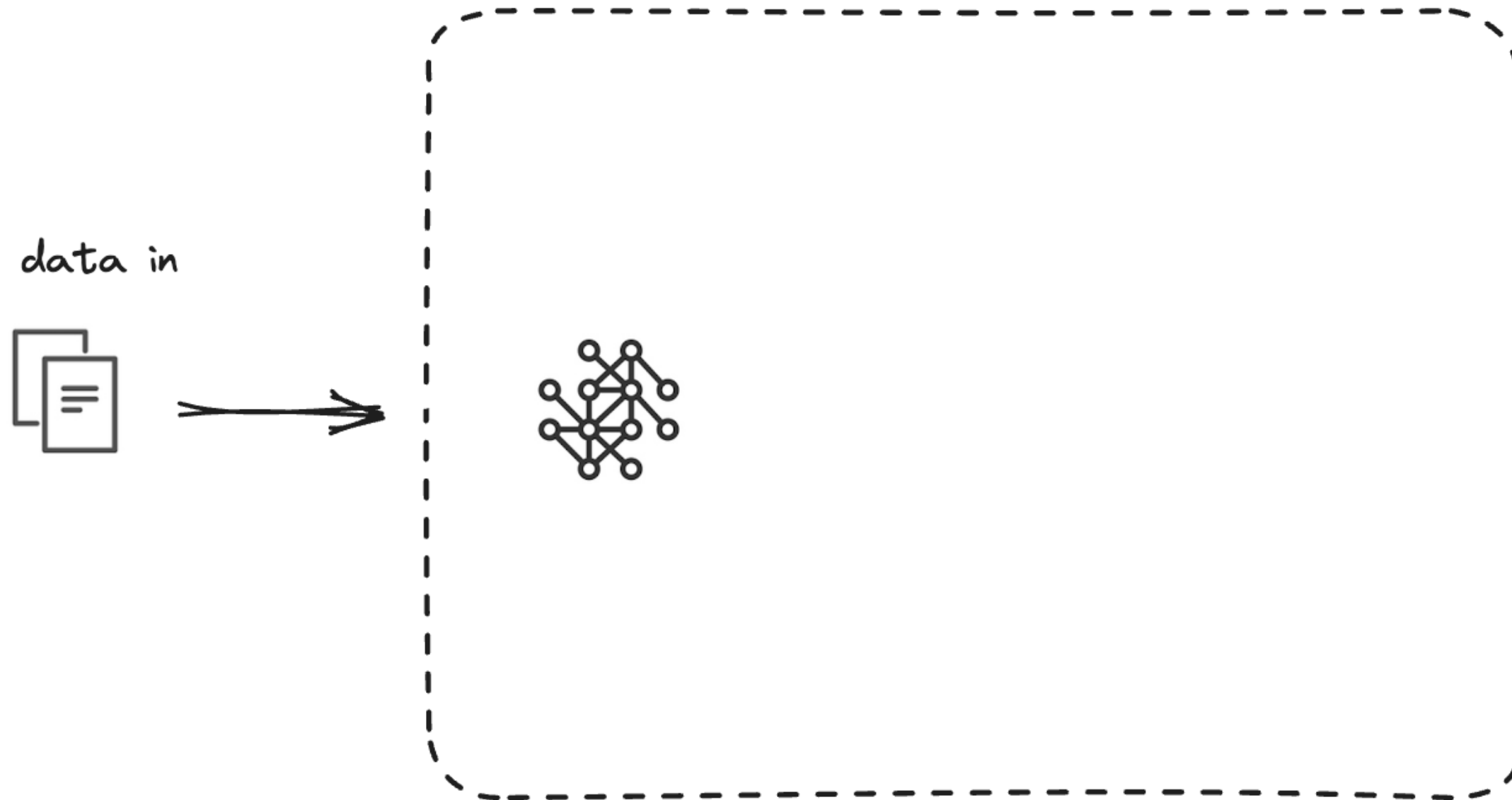


Học chủ động

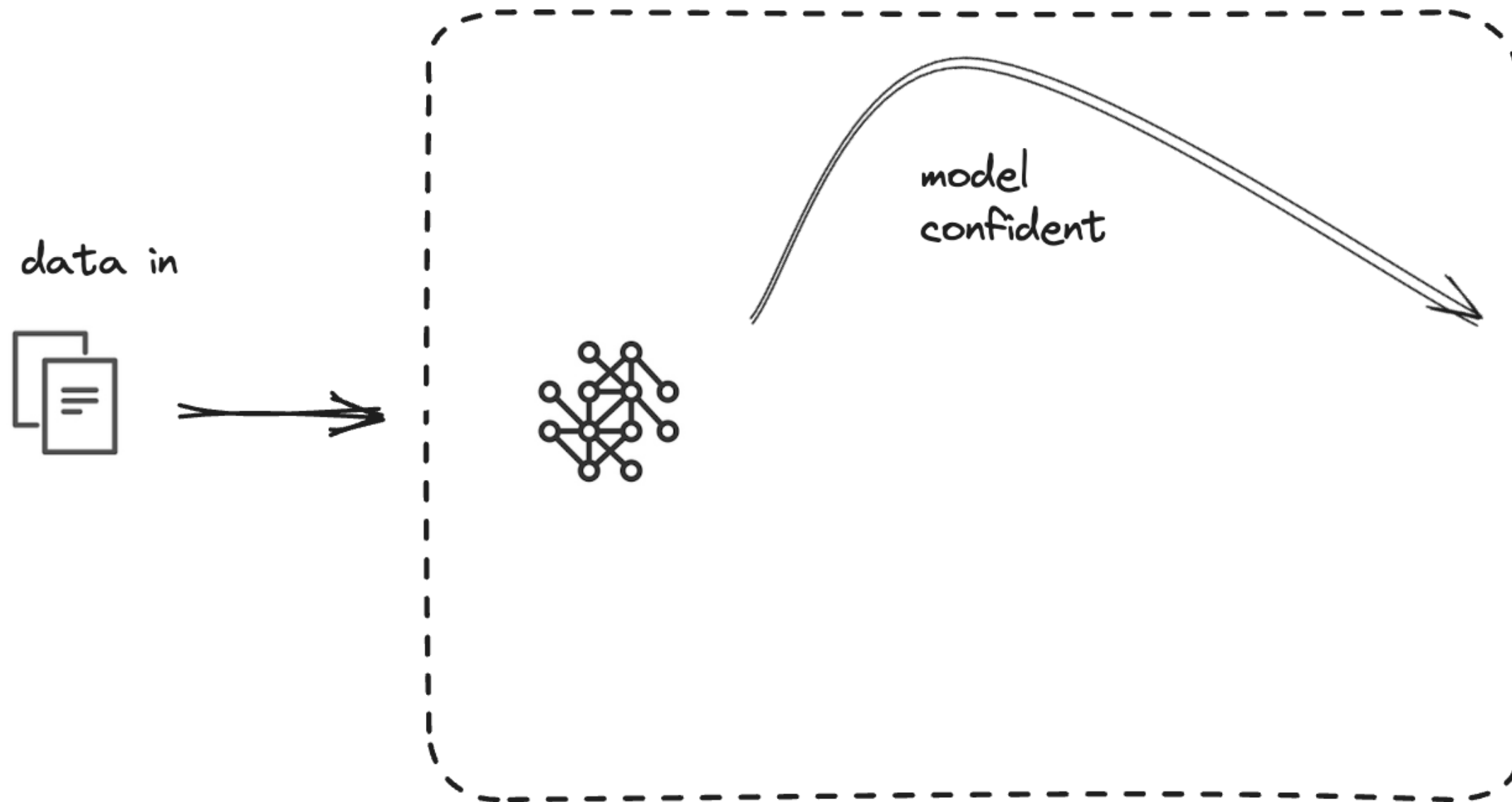
data in



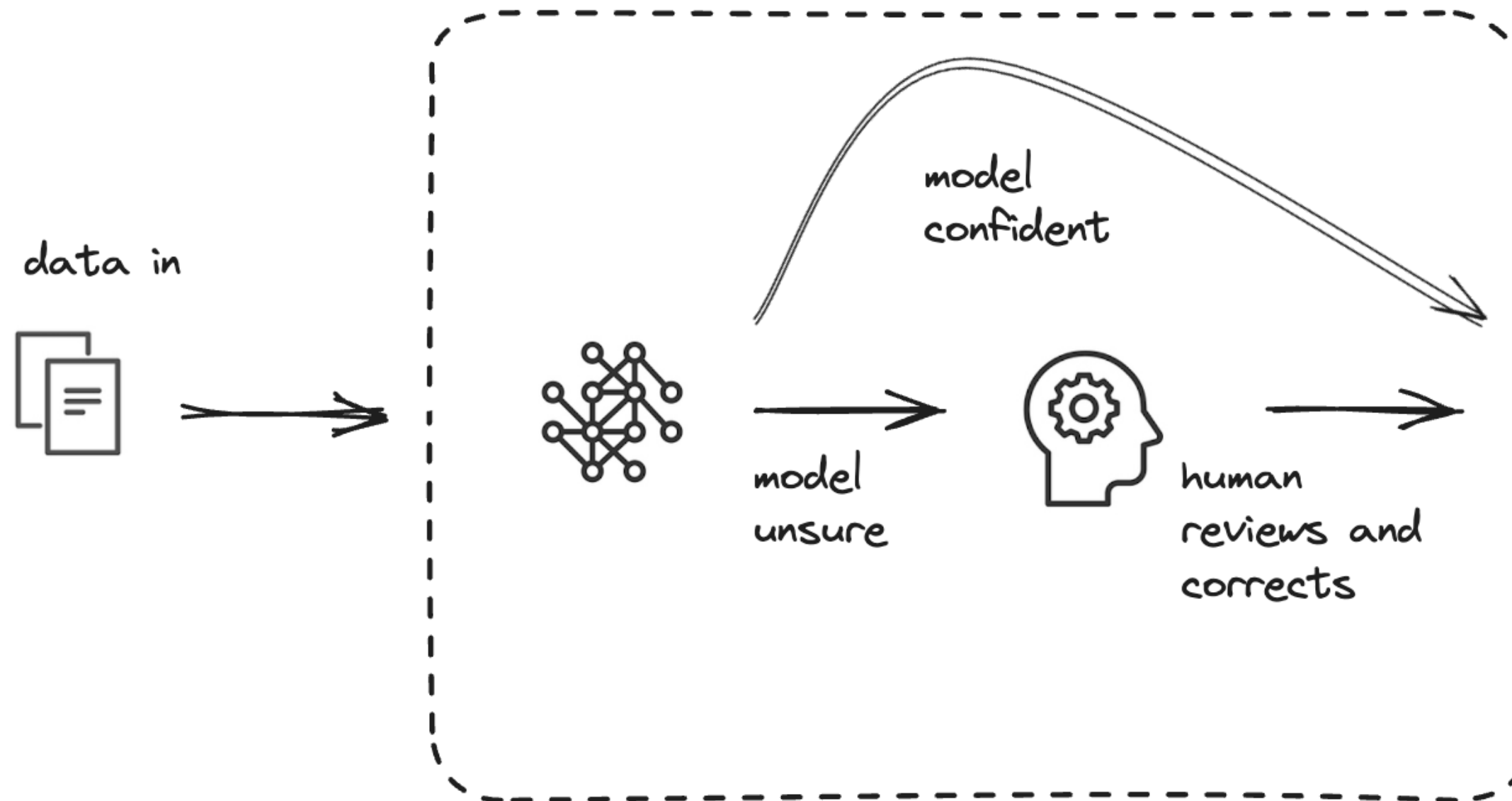
Học chủ động



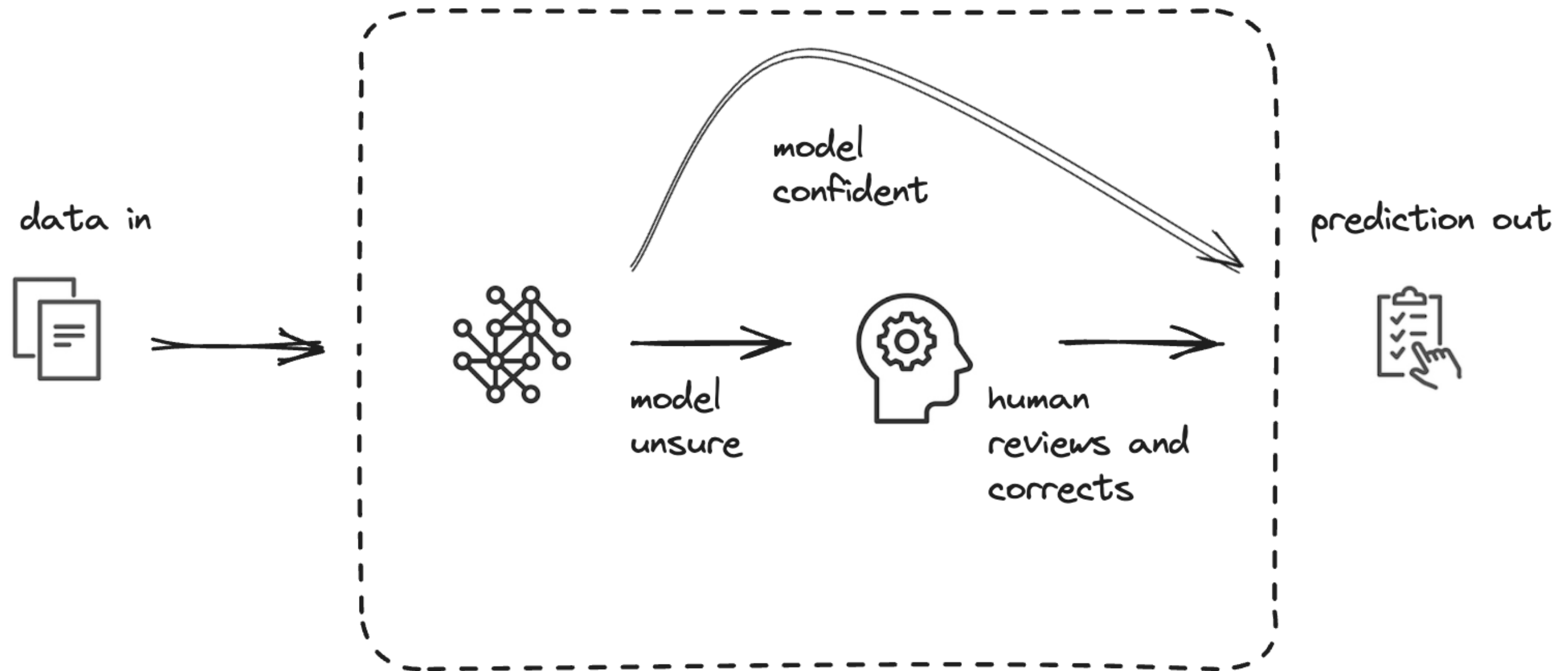
Học chủ động



Học chủ động



Học chủ động



Pipeline học chủ động với độ tin thấp

```
from modAL.models import ActiveLearner
# Initialize learner
learner = ActiveLearner(
    estimator=LogisticRegression(),
    query_strategy=uncertainty_sampling,
    X_training=X_labeled, y_training=y_labeled
)
```

- **Uncertainty sampling:** chọn điểm có độ tự tin thấp nhất

Pipeline học chủ động với độ tin thấp

```
# Active learning loop
for _ in range(10):
    learner.teach(X_labeled, y_labeled)
    query_idx, _ = learner.query(X_unlabeled)
    X_labeled = np.vstack((X_labeled, X_unlabeled[query_idx]))
    y_labeled = np.append(y_labeled, y[query_idx])
    X_unlabeled = np.delete(X_unlabeled, query_idx, axis=0)
```

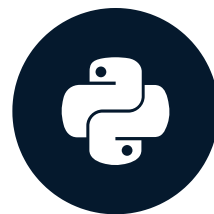
Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Đo lường chất lượng và mức độ liên quan của phản hồi

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Mina Parham
AI Engineer



Ứng dụng phát hiện phản hồi bất thường

Ví dụ:

- **Đánh giá tích cực:**
 - "Tôi rất thích sản phẩm này!"
- **Đánh giá tiêu cực:**
 - "Dịch vụ tệ."
- **Đánh giá trung lập:**
 - "Làm đúng như mong đợi."
- **Đánh giá ngoại lệ:**
 - "Bầu trời có màu xanh."



Phát hiện phản hồi bất thường

```
import numpy as np
```

```
def least_confidence(prob_dist):  
    simple_least_conf = np.nanmax(prob_dist)  
    num_labels = float(prob_dist.size) # number of labels  
    least_conf = (1 - simple_least_conf) * (num_labels / (num_labels - 1))  
    return least_conf
```

```
def filter_low_confidence_predictions(prob_dists, threshold=0.5):  
    filtered_indices = [i for i, prob_dist in enumerate(prob_dists)  
                        if least_confidence(prob_dist) > threshold]  
    return filtered_indices
```

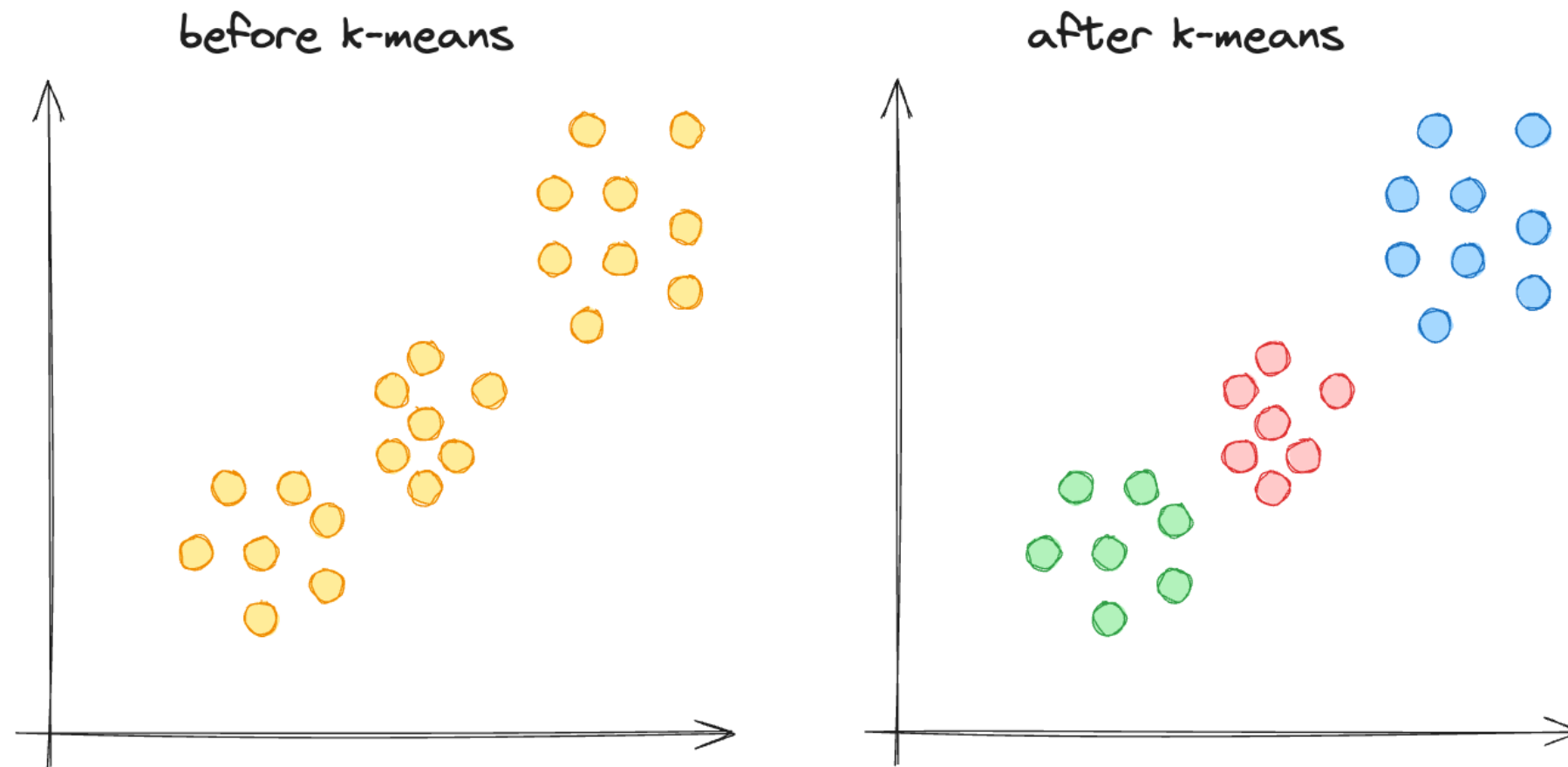
Phát hiện phản hồi bất thường

```
prob_distribution_array = np.array([
    [0.1, 0.1, 0.2],    # Độ tin cậy thấp (0.2)
    [0.6, 0.2, 0.1],    # Độ tin cậy cao (0.6)
    [0.3, 0.3, 0.4]     # Độ tin cậy trung bình (0.4)
])
# Hàm lọc với ngưỡng 0.5
filtered_feedback_indices, filtered_confidences =
filter_low_confidence_predictions(prob_distribution_array, threshold=0.5)
print(f"Filtered Confidence Scores: {filtered_confidences}")
```

```
Filtered Confidence Scores: [0.6]
```

K-means

- Tốt để phát hiện bất thường, triển khai nhanh
- Dùng hiểu biết miền hoặc phương pháp phân tích để chọn số cụm



Phát hiện bất thường với k-means

```
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans

def detect_anomalies(data, n_clusters=3):
    kmeans = KMeans(n_clusters=n_clusters, random_state=42)
    clusters = kmeans.fit_predict(data)
    centers = kmeans.cluster_centers_
    # Calculate distances from cluster centers
    distances = np.linalg.norm(data - centers[clusters], axis=1)
    return distances
```

Phát hiện bất thường với k-means

```
feedback_data = np.array([
    [4.0], # Gần tâm cụm
    [4.5], # Gần tâm cụm
    [1.0], # Bất thường - xa nhóm chính
    [4.1], # Gần tâm cụm
    [3.9]  # Gần tâm cụm
])
anomalies = detect_anomalies(confidences, n_clusters=1)
print(anomalies)
```

```
[0.5 1.  2.5  0.6 0.4]
```

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)